LAPORAN PEMBARUAN FITUR SISTEM STO TELKOM AKSES PAYAKUMBUH

Integrasi WebGIS Pinpoint Mode, Multi-Recipient Bot Telegram, SOP Check-In Teknisi, Katalog 20 Material, & Audit Logistik ONT

1. PANDUAN MENGHUBUNGKAN BOT TELEGRAM KE GRUP TEKNISI & GRUP GUDANG

PANDUAN SETUP TELEGRAM REALTIME **Cara Menambahkan Bot (@sto_pyk_bot) ke Grup Teknisi & Grup Gudang:**

Agar seluruh tim menerima notifikasi real-time, bot **@sto_pyk_bot** dapat dimasukkan ke grup Telegram dengan langkah berikut:

1. **Buka Aplikasi Telegram:** Buat grup baru atau buka grup yang sudah ada (misal: "*Grup Teknisi STO Payakumbuh*" atau "*Grup Gudang Logistik STO*").
2. **Tambahkan Anggota (Add Member):** Cari username bot resmi `@sto_pyk_bot` (atau Bot Token ID 8893464249) lalu masukkan ke dalam grup.
3. **Jadikan Bot Sebagai Administrator:** Buka Pengaturan Grup → Administrators → Tambahkan `@sto_pyk_bot` sebagai Admin (centang izin mengirim pesan). Ini penting agar Telegram mengizinkan bot membaca perintah grup tanpa privasi filter.
4. **Ketik Perintah Pemicu di Grup:** Ketik `/start` atau kirim pesan sembarang di dalam grup (misal: `Halo Bot STO Payakumbuh`).
5. **Auto-Sinkronisasi Group ID:** Buka browser atau panggil endpoint `http://localhost:5000/api/telegram/updates`. Express backend akan otomatis menangkap Chat ID Grup (berawalan minus, contoh: `-1002345678901`) dan mendaftarkannya ke daftar penerima broadcast permanen!
6. **Pemisahan Notifikasi:** Work Order baru otomatis disiarkan ke Grup Teknisi, sedangkan Permohonan Material teknisi otomatis disiarkan ke Grup Gudang.

2. PEMBARUAN WEBGIS PEMETAAN & MODE PINPOINT KOORDINAT PRESISI

FITUR BARU WEBGIS **Mode Pinpoint Penambahan ODP/Tiang Baru Langsung dari Peta:**

Pimpinan dapat memetakan titik ODP/Tiang baru secara langsung di atas peta interaktif Leaflet tanpa harus mencari koordinat manual:

- **Aktivasi Mode Pinpoint:** Pimpinan menekan tombol "📍 *Tambah ODP Baru (Pinpoint di Peta)*" di bar kontrol atas WebGIS. Kursor mouse seketika berubah menjadi **crosshair / pin location** dan muncul banner petunjuk melayang.
- **Klik Koordinat Spesifik:** Pimpinan mengklik sebuah lokasi langsung di peta (misalnya di jalan area Simpang Benteng, Payolansek).
- **Auto-Fill Modal Pop-up:** Seketika peta diklik, modal pendaftaran ODP muncul otomatis dengan kolom **Latitude dan Longitude yang telah terisi presisi** (hingga 6 desimal).
- **Input Spesifikasi Aset:** Pimpinan tinggal mengisikan Kode ODP (misal: `ODP-SBT-05`), Total Kapasitas Port (8 atau 16 Port), dan Nama Lokasi Tiang.
- **Real-Time Render Hijau:** Saat form disubmit, Express menyimpannya ke tabel odp di database Supabase Cloud, dan marker ODP baru seketika muncul di peta dengan warna **HIJAU (Status: Tersedia)**!

MENU BARU PIMPINAN **Tabel Inventarisasi Aset Jaringan (ODP, Tiang FO & ODC) Multi-Filter:**

Tersedia menu baru **"Tabel ODP & Tiang FO"** di sidebar Pimpinan dengan fitur pencarian dan filter lengkap:

- **Filter Tipe Aset:** Memfilter data berdasarkan ODP, Tiang FO, dan ODC (Optical Distribution Cabinet).
- **Filter Status Port:** Tersedia, Hampir Penuh (≥ 70%), Port Penuh (100%), dan Maintenance (> -24 dBm).
- **Filter Kapasitas Port:** 8 Port, 16 Port, dan 24 Port.
- **Export CSV:** Fitur download tabel aset jaringan ke format Excel / CSV untuk kebutuhan pelaporan pimpinan.

3. PENYEMPURNAAN ALUR SOP TEKNISI: CHECK-IN LOKASI & KATALOG 20 MATERIAL

SOP 1.5 — ROLE: TEKNISI

Pick-Up Tiket & Cetak Fisik (Opsional)

Teknisi mengklaim tiket penugasan. Cetak fisik lembar permohonan kini berstatus **OPSIONAL** (tidak menjadi syarat wajib untuk melanjutkan tahapan pengerjaan ke gudang).

```
POST /api/tugas/:id/claim • Cetak Fisik = Opsional
```

SOP 2 — ROLE: TEKNISI

Katalog 20 Material Realistis Lapangan

Teknisi dapat memilih material lengkap dari katalog 20 barang realistis STO (Dropcore 150m/drum, ONT ZTE, ONT Fiberhome, Roset, Patchcord SC/UPC, Patchcord SC/APC, Fast Connector, Splitter, dll.).

```
POST /api/permohonan • 20 Pilihan Material STO Realistis
```

SOP 3 & 4 — ROLE: PETUGAS GUDANG

Status Disetujui & Binding SN ONT (In-Transit)

Tombol gudang bertuliskan **"Disetujui"**. Saat barang diserahkan ke teknisi, stok gudang otomatis terpotong dan status ONT tercatat **"Di Perjalanan (In-Transit)"**.

```
POST /api/permohonan/:id/release • Label: Disetujui
```

SOP 5 — ROLE: TEKNISI LAPANGAN

Wajib Check-In di Lokasi Pelanggan

Setibanya di rumah pelanggan, teknisi **wajib menekan tombol "Check-In di Lokasi"**. Tombol closing pekerjaan akan terkunci sebelum Check-In GPS tervalidasi.

```
POST /api/tugas/:id/checkin • Kunci Pembuka Fitur Closing
```

SOP 6 SELESAI — CLOSING PEKERJAAN & PENERBITAN BASTP DIGITAL

Closing Lapangan: Redaman Optik (dBm), Foto Barcode SN ONT, & Tanda Tangan Digital

Setelah Check-In tervalidasi, teknisi menginput nilai redaman optik OPM (dBm), memfoto barcode Serial Number ONT terpasang, meminta tanda tangan digital pelanggan di layar HP, dan menekan tombol Closing. Sistem mencatat ONT berstatus **"Terpasang (Active)"** lengkap dengan data pelanggan, port ODP bertambah +1 secara otomatis di WebGIS, dan BASTP digital resmi diterbitkan!

```
PUT /api/tugas/:id/close • Status ONT: Terpasang • WebGIS: Auto Color Update
```

4. MODERNISASI DASHBOARD GUDANG: CHARTS, AUDIT ONT, & EXPORT EXCEL

DASHBOARD GUDANG MODERN **Visual Analytics & Tata Letak Responsif:**

- **Pie/Donut Chart Kategori Material:** Grafik visual melingkar yang menampilkan proporsi volume fisik material (Kabel FO 40%, ONT Aktif 25%, Perangkat Pasif 20%, Aksesoris 15%).
- **Bar Chart Kesehatan Stok:** Pemantauan ambang batas stok otomatis: Stok Aman (> 20 unit), Stok Menipis (11-20 unit), dan Stok Kritis (≤ 10 unit).
- **Toolbar Responsif:** Kolom pencarian, chips filter kategori, dan tombol "+ *Registrasi Material Baru*" didesain dengan flex-wrap responsif sehingga tidak akan keluar/overflow di berbagai resolusi layar laptop, tablet, atau smartphone.

AUDIT LOGISTIK GUDANG **Trasir Lifecycle Perangkat ONT & Export ke Excel (.csv):**

- **Trasir 3 Siklus ONT:** Tabel audit khusus gudang yang melacak setiap ONT berdasarkan 3 status fisik:
  - *Di Gudang:* Tersedia di rak penyimpanan logistik STO Payakumbuh.
  - *Di Perjalanan (In-Transit):* Sedang dibawa oleh teknisi menuju lokasi pemasangan.
  - *Terpasang (Active):* Terpasang permanen di rumah pelanggan dengan nomor seri, foto bukti, port ODP, nilai redaman dBm, dan nomor BASTP terdata lengkap.
- **Tombol Export Excel (.csv):** Petugas gudang dapat mengunduh seluruh rekaman audit stok barang masuk, barang keluar, sisa inventaris, trasir penerima ONT, dan BASTP ke file format Microsoft Excel (.csv) rapi dengan satu kali klik.

5. TEMPLATE PESAN BOT TELEGRAM RESMI (@STO_PYK_BOT)

Tahapan / Event	Penerima Notifikasi	Tampilan Format Template Pesan Telegram
Fase 1: Work Order Baru	Grup Teknisi Lapangan	🚨 WORK ORDER BARU STO TELKOM AKSES No. Tiket: #101 | Pasang Baru IndiHome Pelanggan: Bpk. Rian Hidayat (081267890123) Acuan ODP: ODP-PYK-FA/001 (Status: HIJAU) Klik tautan untuk buka tiket: 👉 http://localhost:5173/tiket/101
Fase 2: Permohonan Barang	Grup Gudang Logistik	📦 PERMOHONAN MATERIAL GUDANG BARU Tiket #101 | Teknisi: Ahmad Fadli • 150 meter Kabel Dropcore 1-Core 150M • 1 unit Modem ONT ZTE F670L Dual Band • 1 pcs Roset Optik + Adapter SC/UPC Silakan verifikasi & setujui di portal gudang!
Fase 3: Disetujui & Binding SN	Teknisi & Logistik	✅ MATERIAL DISETUJUI & DIRILIS GUDANG Tiket #101 | Petugas: Siti Rahmawati SN ONT: ZTEGC8B90112 (STATUS: IN-TRANSIT) Stok gudang terpotong otomatis di Supabase.
Fase 4: Check-In Lokasi	Pimpinan & Koordinator	📍 TEKNISI CHECK-IN DI LOKASI PELANGGAN Tiket #101 | Teknisi: Ahmad Fadli Waktu Tiba: 14:25 WIB | GPS: -0.2285, 100.6335 Status: Tiba di lokasi & mulai penarikan kabel.
Fase 5: Closing BASTP & WebGIS	Pimpinan STO & Manajemen	🎉 TIKET RESMI DITUTUP (CLOSED) & BASTP TERBIT BASTP No: BASTP/TA-PYK/2026/0101 Redaman OPM: -18.5 dBm (PASS QC ✓) SN ONT: ZTEGC8B90112 (TERPASANG DI PELANGGAN) ⚡ WEBGIS AUTO-UPDATE: ODP-PYK-FA/001 Port: 7/8 Port (🟡 HAMPIR PENUH - 87.5%)

6. SPESIFIKASI RESTFUL API BACKEND TERINTEGRASI (STO-BACKEND)

Endpoint RESTful	Metode	Fungsi Operasional Sistem	Database & Bot Trigger
`/api/tugas`	GET POST	Pembuatan & broadcast tiket penugasan kerja.	Supabase `tugas` + Telegram WO.
`/api/tugas/:id/claim`	POST	Teknisi mengklaim tiket terbuka dari siaran bot.	Status `In-Progress`.
`/api/permohonan`	POST	Teknisi mengajukan material ke gudang.	Supabase + Telegram Gudang.
`/api/permohonan/:id/release`	POST	Gudang menyetujui rilis & binding SN ONT.	Potong stok + SN In-Transit.
`/api/tugas/:id/checkin`	POST	Teknisi check-in koordinat GPS di lokasi pelanggan.	Check-In Verified + Buka Closing.
`/api/tugas/:id/close`	PUT	Closing BASTP, Tanda Tangan Digital, & WebGIS.	Status Closed + Auto +1 Port ODP.
`/api/odp`	GET POST	CRUD penambahan ODP baru via mode pinpoint peta.	Supabase `odp` (Marker Hijau).
`/api/telegram/updates`	GET	Deteksi otomatis ID grup & chat user Telegram.	Multi-recipient bot service.

7. KREDENSIAL AKUN PENGUJIAN SISTEM (LIVE SUPABASE CLOUD)

Role Pengguna	Email Akun	Password	Tanggung Jawab Operasional Sistem
Pimpinan STO	`pimpinan@sto.co.id`	`123456`	Inisiasi Work Order, WebGIS Pinpoint ODP, Approval Material, Tabel Aset Jaringan
Teknisi Lapangan	`teknisi@sto.co.id`	`123456`	Link Telegram (/tiket/:id), Ambil Tiket, Check-In GPS Lokasi, Closing BASTP
Petugas Gudang	`gudang@sto.co.id`	`123456`	Verifikasi Disetujui, Charts Dashboard, Trasir ONT In-Transit, Export Excel CSV

PETUGAS GUDANG & LOGISTIK

Siti Rahmawati
Staff Logistik STO Payakumbuh

KOORDINATOR TEKNISI LAPANGAN

Ahmad Fadli
Koordinator Lapangan STO

PIMPINAN WILAYAH STO

Ir. Bambang Hermanto
Manager STO Payakumbuh